采集任务
DHT11 / MQ-2 / GL5516

带时间戳的环境快照
数值、单位、有效性、序号

OLED与按键
菜单 / 阈值 / 手动命令

联网与上报任务
ESP8266 AT / MQTT / 华为云

命令队列

输出状态

控制任务：统一输出仲裁
阈值、模式、故障、命令来源

风扇 / 灯光PWM / 蜂鸣器 / 指示灯

软件组织原则：采集、控制与交互分离
统一数据含义，独立通知各消费者